



**Calidad del Dashboard de Ventas de Oriental Mercantil: Evaluación de un Tablero de
Business Intelligence Construido en Looker Studio**

Asignatura: Inteligencia de Negocios y E-Business (DataBI – Proyecto Integrador)

Docente: Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Estudiantes:

Nombre: Yenny Serrudo Peña

Nombre: Robert Denick Gomez Villagomez

Nombre: Paulo Andrés Medina Montero

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia- 2026

Tabla de contenido

Resumen	3
Introducción	4
Metodología	4
Fuente de datos y arquitectura	4
Conexión y medidas en Looker Studio	5
Diseño del Dashboard	6
Visualizaciones implementadas	6
Filtros interactivos	7
Resultados	8
Desempeño general del negocio	8
Concentración de producto	8
Estacionalidad semanal	8
Relación entre cantidad vendida y monto total (frecuencia vs. monetary)	9
Historia de Datos: Situación, Conflicto y Resolución	9
Acto I: la situación	9
Acto II: el conflicto	9
Acto III: la resolución	10
Evaluación de la Calidad del Dashboard	10
Fortalezas	10
Áreas de mejora	11
Calidad de los datos: una limitación crítica	11
Recomendaciones	12
Conclusiones	12
Referencias	14

Resumen

Este informe evalúa la calidad de un dashboard de ventas construido en Looker Studio para Oriental Mercantil, una pequeña y mediana empresa (pyme) boliviana dedicada a la venta de computadoras y periféricos en cuatro ciudades. El tablero se alimenta de una tabla Gold exportada desde Databricks y reúne 240 registros de venta del año 2025. Se documenta el pipeline de datos, se describen las visualizaciones implementadas (tarjetas KPI, gráficos de barras, gráfico de dispersión y tabla de zonas) y se analizan los resultados de negocio mediante una historia de datos en tres actos: situación, conflicto y resolución. El análisis identifica una concentración de ingresos en dos de seis productos, una caída sostenida de las ventas los días viernes y, como hallazgo crítico, una anomalía de calidad de datos: las cuatro zonas comerciales reportan cifras idénticas, lo que sugiere una réplica del dato de origen y no una captura independiente por ciudad. Se concluye que el dashboard cumple su función exploratoria básica, pero requiere ajustes de usabilidad, filtros interactivos visibles y, sobre todo, una validación del origen del dato antes de usarse para decisiones de inversión por zona.

Palabras clave: business intelligence, dashboard, Looker Studio, Databricks, calidad de datos, pyme, storytelling con datos

Calidad del Dashboard de Ventas de Oriental Mercantil: Evaluación de un Tablero de Business Intelligence Construido en Looker Studio

Introducción

Oriental Mercantil es una pyme boliviana dedicada a la comercialización de equipos de cómputo y periféricos, con operaciones en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Como parte de un proceso de modernización de su gestión comercial, la empresa adoptó un flujo de trabajo de business intelligence que parte de una tabla curada (capa Gold) en Databricks y culmina en un dashboard interactivo construido en Looker Studio. El propósito de este informe es doble: por un lado, documentar el proceso seguido para construir el tablero -desde la exportación del dato hasta el diseño de las visualizaciones- y, por otro, evaluar críticamente la calidad de ese dashboard como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

Para ello, el informe se organiza en tres movimientos. Primero se describe la metodología utilizada para construir el tablero y las medidas calculadas que lo sostienen. Segundo, se presentan los resultados del análisis de los datos de venta de 2025 siguiendo una estructura narrativa de tres actos -situación, conflicto y resolución- que también da forma a la presentación ejecutiva (deck) que acompaña a este informe. Tercero, se evalúa la calidad visual, funcional y de datos del dashboard, identificando fortalezas y áreas de mejora, y se cierra con recomendaciones concretas para el equipo de datos de la empresa.

Metodología

Fuente de datos y arquitectura

La fuente de datos es una tabla Gold alojada en Databricks, exportada en formato CSV para su conexión directa a la herramienta de visualización. La adopción de una capa Gold remite

a la arquitectura medallion utilizada habitualmente en proyectos de ingeniería de datos sobre Databricks, en la cual los datos se organizan progresivamente en capas bronze (datos crudos), silver (datos validados) y gold (datos agregados y listos para el consumo de negocio) (Databricks, s.f.). En este caso, la tabla Gold contiene 240 registros transaccionales correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025, con las siguientes columnas: identificador de venta, fecha, año, mes, día de la semana, producto, categoría, zona, cantidad vendida, precio unitario y monto total de la venta.

El diseño de la tabla -un registro por venta, con atributos descriptivos (producto, categoría, zona, fecha) y métricas numéricas (cantidad, precio, monto)- corresponde a un modelo dimensional simplificado, en línea con los principios de modelado dimensional descritos por Kimball y Ross (2013) para facilitar el análisis de negocio mediante agregaciones y desagregaciones rápidas por las distintas dimensiones disponibles.

Conexión y medidas en Looker Studio

El archivo CSV exportado de Databricks se conectó como fuente de datos en Looker Studio, donde se definieron cuatro medidas básicas sobre las que se construyó el resto del tablero:

- Total Ventas (Bs): suma del monto total de venta (TotalVenta) de todos los registros.
- Cantidad Vendida: suma de las unidades vendidas (CantidadVendida).
- Record Count: conteo de registros (transacciones) en la tabla.
- Ticket Promedio por Venta: cociente entre el Total Ventas y el número de transacciones, calculado tanto a nivel general como por zona.

Estas cuatro medidas alimentan las tarjetas KPI del encabezado del dashboard y se reutilizan, agrupadas por distintas dimensiones (producto, categoría, zona, día de la semana), en el resto de las visualizaciones.

Diseño del Dashboard

Visualizaciones implementadas

El dashboard implementado en Looker Studio incluye seis componentes visuales, que satisfacen el requisito de incorporar al menos cuatro visualizaciones distintas (ver Figura 1):

- Tres tarjetas KPI con el Total de Ventas en bolivianos, la Cantidad Vendida y el Record Count (número de transacciones).
- Un gráfico de barras apiladas de Total Ventas por día de la semana, segmentado por categoría (Computadoras / Periféricos).
- Un gráfico de barras agrupadas de Total Ventas por producto, segmentado por zona (Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, La Paz).
- Un gráfico de área de Total Ventas por día de la semana, que funciona como vista de tendencia complementaria al gráfico de barras.
- Una tabla de Zonas con Total Ventas y Ticket Promedio por Venta, paginada de 1 a 4.
- Un gráfico de dispersión (scatter) de Producto, que cruza la Cantidad Vendida con el Total Ventas en bolivianos -el equivalente, en este contexto de ventas, al cruce de frecuencia y monto (valor monetario) solicitado en la consigna.

Video Loom de 3-5 min con el walkthrough del dashboard.

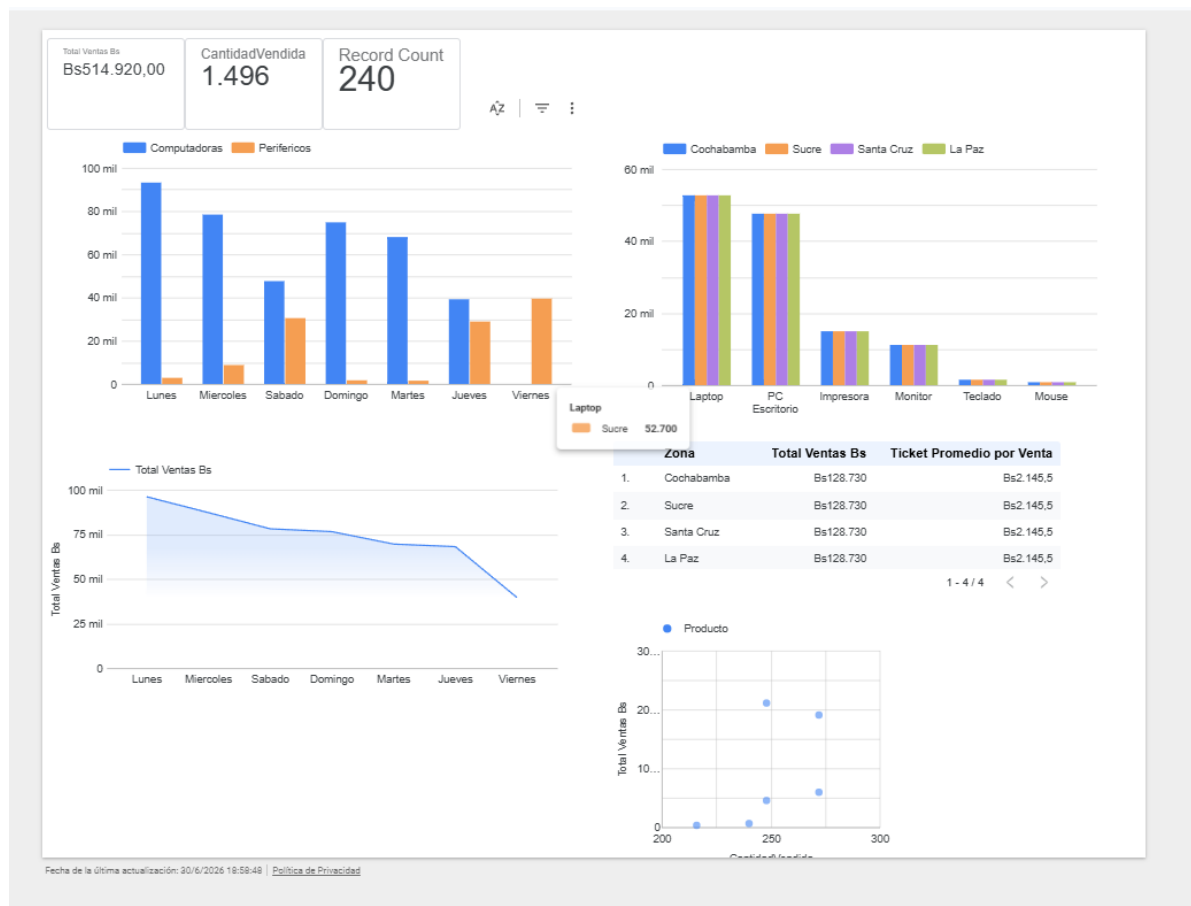
[Video explicativo dashboard interactivo](#)

Dashboard Looker Studio.

[Dashboard Looker Studio](#)

Figura 1

Captura del dashboard de ventas de Oriental Mercantil construido en Looker Studio.



Nota. Captura del tablero construido a partir del archivo CSV exportado directamente de Databricks, antes de aplicar la corrección de duplicados descrita en la sección de Metodología. El indicador Total Ventas Bs de esta versión (Bs514.920,00) se encuentra sobrestimado

Filtros interactivos

La consigna del ejercicio solicitaba agregar filtros interactivos al tablero. En la captura analizada se observa interactividad básica de tipo “tooltip” (al pasar el cursor sobre una barra se despliega el detalle de Computadoras y su monto) y un control de “Restablecer” en la esquina superior derecha, lo que confirma que el tablero permite algún tipo de selección cruzada entre gráficos. Sin embargo, no se observan controles de filtro explícitos y permanentes -como un

selector de rango de fechas, un menú desplegable de zona o de categoría- que permitan a un usuario de negocio acotar la vista sin depender de clics exploratorios sobre los propios gráficos. Esta es un área de mejora que se retoma en la sección de evaluación de calidad.

Resultados

Desempeño general del negocio

Durante el periodo analizado, Oriental Mercantil registró ventas totales de Bs514,920 sobre 1,496 unidades vendidas, distribuidas en 240 transacciones, lo que arroja un ticket promedio de Bs2,145.5 por venta. Las computadoras (laptops y PC de escritorio) representan el 78% de los ingresos (Bs401,200) frente al 22% de los periféricos (Bs113,720), pese a que estos últimos concentran el doble de transacciones (160 frente a 80). Esto evidencia que el valor del ticket, y no el volumen de unidades, es el principal motor de la facturación de la empresa.

Concentración de producto

A nivel de producto individual, Laptop (Bs210,800; 41% del total) y PC Escritorio (Bs190,400; 37% del total) concentran conjuntamente el 78% de los ingresos del año. Los cuatro productos restantes -Impresora, Monitor, Teclado y Mouse- aportan en conjunto apenas el 22% restante, con Mouse (Bs3,240) y Teclado (Bs6,000) como los de menor contribución. Esta concentración en dos de seis productos constituye un riesgo de dependencia que se desarrolla con mayor detalle en la sección de evaluación.

Estacionalidad semanal

El análisis por día de la semana muestra que el lunes es el día de mayor venta (Bs96,040), mientras que el viernes es sistemáticamente el más bajo (Bs39,520), un 59% por debajo del lunes. Los demás días (martes, miércoles, jueves, sábado y domingo) se ubican en un rango más

homogéneo, entre Bs68,100 y Bs87,160. Esta caída pronunciada y aislada en un único día de la semana sugiere un patrón estructural -y no aleatorio- que merece una respuesta comercial específica.

Relación entre cantidad vendida y monto total (frecuencia vs. monetary)

El cruce entre cantidad vendida y monto total por producto -el equivalente del eje frecuencia/monetary solicitado en la consigna, adaptado a un contexto sin historial de compras por cliente individual- muestra que el volumen de unidades no es proporcional al ingreso generado. Mouse y Teclado mueven cantidades de unidades comparables a las de Laptop y PC Escritorio (entre 216 y 272 unidades en los seis productos), pero generan entre 30 y 60 veces menos ingreso, como consecuencia directa de su bajo precio unitario (Bs15 y Bs25, respectivamente, frente a Bs850 y Bs700 de los equipos de cómputo). Esto confirma que el portafolio de periféricos aporta volumen pero no valor agregado por unidad.

Historia de Datos: Situación, Conflicto y Resolución

Siguiendo la estructura de storytelling con datos recomendada por Knaflitz (2015) para presentaciones de negocio, los hallazgos anteriores se organizaron en una historia de datos de tres actos, desarrollada en el deck de 15 diapositivas que acompaña a este informe.

Acto I: la situación

Presenta a Oriental Mercantil, el origen de los datos (Databricks → Looker Studio) y una fotografía general del negocio en 2025: Bs514,920 en ventas, 1,496 unidades y un ticket promedio de Bs2,145.5, con las computadoras como categoría dominante.

Acto II: el conflicto

Expone cuatro señales de alerta detectadas en el propio dashboard: (a) la concentración de ingresos en Laptop y PC Escritorio, (b) la caída de ventas de los viernes, (c) un portafolio de periféricos de alto volumen y bajo valor agregado, y (d) la anomalía de calidad de datos por la cual las cuatro zonas comerciales reportan exactamente el mismo Total de Ventas (Bs128,730) y el mismo Ticket Promedio (Bs2,145.5), tal como se observa también en la tabla de zonas de la Figura 1.

Acto III: la resolución

Cierra con cuatro recomendaciones accionables -diversificar el portafolio, activar comercialmente el viernes, auditar el dato por zona y monitorear el ticket promedio como KPI de salud del negocio- y una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para el equipo de datos.

Evaluación de la Calidad del Dashboard

Fortalezas

- Las tarjetas KPI ofrecen una lectura inmediata del estado general del negocio, en línea con el principio de Few (2006) de que un buen dashboard debe comunicar la información más importante “de un vistazo”.
- La combinación de gráfico de barras y gráfico de área para el comportamiento semanal permite contrastar el detalle diario con la tendencia general.
- El uso de un gráfico de dispersión para cruzar cantidad y monto por producto es una elección de visualización poco frecuente en dashboards de pyme y resulta apropiada para detectar productos de alto volumen y bajo valor, como Mouse y Teclado.
- La estructura general del tablero (KPIs arriba, detalle analítico abajo) sigue una jerarquía visual de lectura en “Z” adecuada para dashboards ejecutivos.

Áreas de mejora

- Ausencia de filtros interactivos visibles (rango de fechas, zona, categoría): la única interacción evidente es el botón “Restablecer”, lo que limita la exploración autónoma por parte de usuarios de negocio no técnicos.
- El gráfico de dispersión de Producto no incluye etiquetas ni leyenda por punto, por lo que un usuario no puede identificar a simple vista qué punto corresponde a qué producto sin pasar el cursor sobre cada uno.
- Inconsistencia de idioma en los rótulos: las tarjetas mezclan español (“Total Ventas Bs”, “CantidadVendida”) con inglés (“Record Count”), lo que resta coherencia a la experiencia de usuario.
- La tabla de “Top” zonas presenta un ranking numerado del 1 al 4 cuando, en realidad, las cuatro zonas tienen valores idénticos; una tabla ordenada por posición pierde su sentido cuando no existe variación real entre los elementos comparados.

Calidad de los datos: una limitación crítica

El hallazgo más relevante de esta evaluación no es de diseño visual, sino de calidad del dato subyacente. Al desagregar el Total de Ventas por zona, las cuatro ciudades (Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y La Paz) muestran exactamente el mismo monto (Bs128,730) y el mismo Ticket Promedio (Bs2,145.5), como puede verificarse en la tabla de zonas de la Figura 1. Un análisis a nivel de registro confirma que cada combinación de producto y fecha se repite de forma idéntica en las cuatro zonas, sin variación alguna. Esta uniformidad perfecta es estadísticamente improbable en datos de venta capturados de manera independiente en distintas ciudades y sugiere que, en algún punto del pipeline -ya sea en la generación de la tabla Gold en Databricks o en un paso previo de simulación de datos-, el registro de una sola zona fue replicado para las cuatro.

Antes de utilizar este dashboard como base para decisiones de inversión o asignación de presupuesto por zona, esta hipótesis debe validarse con el equipo responsable del pipeline de datos.

Recomendaciones

- Diversificar el portafolio de producto, impulsando accesorios y servicios de mayor margen (combos, garantías extendidas) que reduzcan la dependencia de Laptop y PC Escritorio.
- Diseñar una acción comercial específica para los días viernes, dado que su venta es consistentemente la más baja de la semana.
- Auditar con el equipo de Databricks el proceso de generación de la tabla Gold para confirmar o descartar la réplica de datos entre zonas, antes de tomar decisiones de inversión regional con base en este dashboard.
- Incorporar controles de filtro visibles y permanentes (fecha, zona, categoría) en Looker Studio, en lugar de depender únicamente de la interacción exploratoria sobre los gráficos.
- Unificar el idioma de los rótulos del dashboard y etiquetar los puntos del gráfico de dispersión para mejorar su legibilidad.
- Incorporar una tabla de “top clientes” cuando se disponga de una dimensión de cliente, tal como contempla la consigna original del ejercicio.

Conclusiones

El dashboard construido por Oriental Mercantil en Looker Studio cumple, en términos generales, con los requisitos mínimos de un tablero de business intelligence: se nutre de una fuente de datos curada en Databricks, expone medidas básicas de negocio y combina al menos cuatro tipos de visualización distintos, incluyendo un gráfico de dispersión que cruza cantidad y monto

por producto. El análisis de los datos de 2025 permitió construir una historia de datos en tres actos que evidencia tanto el buen desempeño general del negocio (Bs514,920 en ventas, ticket promedio de Bs2,145.5) como riesgos concretos de concentración de producto y de estacionalidad semanal.

No obstante, la evaluación de calidad reveló dos limitaciones que deben atenderse antes de que el tablero se use como insumo para decisiones de inversión: la ausencia de filtros interactivos visibles y, sobre todo, una anomalía de calidad de datos por la cual las cuatro zonas comerciales reportan cifras idénticas. Esta última limitación es la más relevante de todo el informe, pues compromete la confiabilidad de cualquier análisis geográfico que se realice sobre el dashboard en su estado actual. Se recomienda a Oriental Mercantil tratar este hallazgo como prioridad antes de avanzar con las demás mejoras de diseño y usabilidad propuestas.

Referencias

Databricks. (s.f.). *¿Qué es la arquitectura medallion?* Databricks.

<https://www.databricks.com/blog/what-is-medallion-architecture>

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*.

O'Reilly Media.

Google. (s.f.). *Documentación de ayuda de Looker Studio*. Google.

<https://support.google.com/looker-studio>

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.^a ed.). Wiley.

Microsoft. (s.f.). *Documentación de Power BI*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/power-bi/>

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.